除《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》所訂之評估項目，以下綜合考量各項因素，以車站為主體分述周邊問題。

一、保安站

保安站現為三等站，臺南市政府將該站體及其定著土地登錄為市定古蹟，車站位於文賢路一段 529 巷內，周邊聯外要道包括文賢路、保安路、文華路等，其中保安路以潭稅橋地下道穿越鐵路路廊，鐵路路廊以西為保安里聚落，東側相鄰部分為非都市土地一般及特定農業區且現況為農地使用。

保安站區周邊問題主要為車站使用及聯外、潭稅橋地下道結構線型，依變更仁德（文賢地區）第三次通盤檢討案之土地使用管制規則，為維護古蹟以及車站使用完整性，保安站區之保存區建蔽率為 60%、容積率為 160%，並得作小型商店、旅遊服務設施、停車場及相關附屬設施使用，核心議題為改善其站前廣場之行車、乘車動線，以及維持機車托運、計程車招呼站等機能，整體而言開發較為受限，同時車站位在巷弄內則衍生乘客進出的不便性，另此區域起初於日治時期原僅有糖業鐵路行經，後續才有道路闢建於縱貫鐵路西側（即保安路），東側路段於民國 30 年代才開通並以涵洞穿越、即潭稅橋地下道，現今的保安路為銜接省道台 1 線與國道 1 號仁德系統交流道周邊與沿線聚落之要道，而潭稅橋地下道路幅狹窄且兩車道淨高不同（依較淺車道均設置限高 2.1 米標誌），又因淨高受限，時有車輛逆向行駛甚至造成車禍，此外因三爺宮溪流域流經仁德區、地勢較為低窪屬淹水好發地區，十餘年來經多次整治已有改善，惟在突發或長時間大雨情況下，仍會造成排水不及而使地下道無法通行。



圖 2.1-2 保安站周邊區位及規劃重點示意圖

二、仁德站

仁德站為民國 103 年增設之通勤站，目前僅有單側出入口位於鐵路路廊東側且緊鄰保安工業區，西側則為都市計畫農業區，並由中正路一段、永德路串連兩側與周邊，本身並無明顯運量及服務問題，但因車站距中正路一段平交道距離較短，其所衍生之交通問題成為本計畫瓶頸。



圖 2.1-3 仁德站土地使用分區與乘車動線示意圖

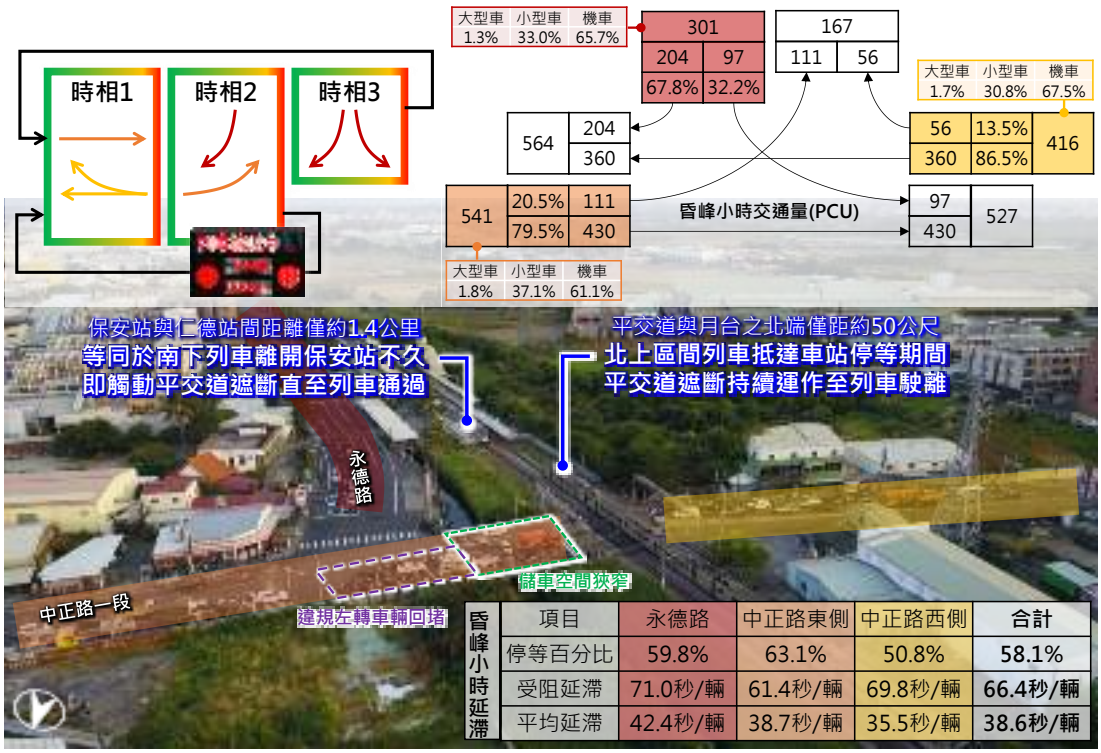


圖 2.1-4 中正路一段平交道路口回堵情形

中正路一段為市道 177 線路段，為進出保安工業區之重要道路，往北可連接國道 1 號/省道台 86 線以及市道 182 線，串聯永康區及東區，透過平交道型式與臺鐵路廊交會，且平交道東側與永德路交岔，該路口號誌設計為三時相，時相一為中正路一段東西向通行及東向右轉，時相二為中正路一段西向左轉及永德路右轉，時相三為永德路通行（向左、右轉），平交道運作時僅開放時相二通行，平交道遮斷結束後旋復為時相一，致使永德路左轉車輛僅可在時相三通行，若遇平交道遮斷須再停等一週期，易使車輛在遮斷期間違規左轉，加上平交道東側儲車空間較少而產生路口回堵情形。

在平交道運作方面，因仁德站保安站距離僅約 1.4 公里，南下列車駛離保安站即觸動平交道遮斷感應端子，此外仁德站位置靠近平交道，北上列車一旦停靠車站，平交道遮斷則須待列車通過後方能結束，加上路段行經沙崙線列車、班次較為密集，導致車輛停等時間較長，經本計畫之調查，中正路一段平交道為計畫範圍內交通量與延滯情形最高之平交道，且明顯高於十三甲平交道、虎山路平交道。

2.2 鐵路設施改善策略應用分析

根據《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》，在國土計畫或都市計畫地區之發展現況與未來發展策略構想中，鐵路車站及路線若有影響交通或都市發展之虞，如平交道交通安全或運輸效率、鐵路或車站兩側連通問題，須先行評估是否有調整或改善之必要，且地方政府所提出之改善方案，應優先具體量化評估設置智慧型平交道安全控制系統、車輛改道、公路立體化及鐵路車站跨站式站房等優先改善方案，若皆不可行，始評估鐵路立體化之必要性與可行性。

2.2.1 平交道安全改善措施

一、相關改善措施概述

除了遮斷機、監視錄影設備，部分平交道尚裝設紅外線雷射感應之障礙物自動偵測裝置，當光束被物體遮斷一段時間（約 0~6 秒）即發出障礙物偵出警報，啟動告警裝置通知相關人員採取必要措施，維護列車及人員安全，然而該感應設備係從日本進口，設置成本較高（一處約 500 萬元），難以普及至所有平交道。

臺灣鐵路管理局後於 107 年 8 月下旬決標「平交道障礙物自動偵測系統 293 處」採購案，於主線裝設新設偵測系統以取代過去未普及之紅外線系統，該系統由感測器單元（包含熱影像攝影機與雷達）、資料收集單元、資料處理單元、控制單元、儲存單元所組成，旨在防止平交道啟動後於淨空區域內之大型障礙物影響列車行車安全，當平交道自動警報防護設備之啟動訊號輸出至偵測控制器時，偵測感應器開始執行偵測，若偵測到障礙物，控制器將輸出障礙物偵測訊號以啟動緊急告警系統，同時將記錄儲存於偵測紀錄儲存裝

置，列車經過平交道時，系統藉由列車偵測設備或判別軟體程式，以輸出列車遮罩條件至偵測控制器，讓系統辨識為列車以避免因而啟動告警。

此外臺灣鐵路管理局為提升行車安全與服務品質，辦理鐵路行車安全改善六年計畫，其中平交道安全改善措施包括平交道錄影傳輸光纖化工程、新設平交道障礙物自動偵測系統、大型方向指示器、增加人員看守，期能藉由設備持續提升改善，輔以人員協助看守，守護人車安全通行的平交道。

二、計畫範圍平交道安全改善措施應用

平交道安全改善措施相關設備有助於提升平交道安全性，若有障礙物入侵淨空區域則啟動告警系統，可減少事故發生之風險，然而用路人行為仍然是平交道安全最關鍵的影響因素，此外加裝平交道安全設備並未改善公路端運行效率以及延滯問題。本計畫範圍內平交道之安全設施裝設情形如下述，，中正一路平交道規模最大、交通量最高，民國 109 年 8 月時即有相關安全設施，且派有保全看守，其餘兩處平交道於民國 110 年實察時設施皆已安裝。

表 2.2-1 計畫範圍平交道安全設備裝設情形

平交道名稱	大型方向指示器	人員看守	新型平交道障礙物偵測系統	紅外線障礙物自動偵測裝置
十三甲平交道	○		○	
虎山路平交道	○		○	
中正路一段平交道				

2.2.2 車輛改道

一、改道方式概述

車輛改道之主要作法係為令車輛繞駛，並轉為利用周邊高架橋、地下道或其他道路等方式替代，作法包括特定時段管制或封閉平交道、規劃替代之新闢道路或立體結構，抑或透過牌面標誌告知用路人路況、平交道壅塞時段等相關訊息，然而繞駛替代道路的同時亦增加旅行時間，且影響周邊道路系統之交通量，甚至影響服務水準，若封閉平交道更直接影響鐵路兩側之往來，須有完善配套措施。

二、計畫範圍平交道改道路線規劃與評估

平交道改道繞駛路線之規劃係先擬定一起迄點須通過平交道之路徑，評估若改由其他道路通行之最短可能路徑，計算繞駛距離及所需時間後與原路徑比較，並分析其優劣與影響。

以中正路一段平交道為例，改道動線圖 2.2-1 所示，可往北至潭稅橋地下道，或往南走依仁路之路橋，惟潭稅橋地下道有 2.1 公尺之限高，而往依仁路繞駛距離較長，改道之繞駛距離約為 2.7～4.8 公里，繞駛時間約為 5～10 分鐘（平均行駛速率以 40 公里/小時推估，含紅綠燈停等），且平交道最大平均

停等延滯時間平日 38.6 秒/輛、假日 37.0 秒/輛，繞駛時間高於平交道停等延滯時間，另平交道尖峰小時交通量為平日 1,437 PCU/hr、假日 847 PCU/hr，車流若移轉將加重改道動線之交通流量，此外路口附近現況有公車路線設站經過，改道動線影響原公車行駛路線，不利於大眾運輸營運。



圖 2.2-1 中正路一段平交道改道動線示意圖

計畫範圍平交道之評估彙整結果如表 2.2-2，繞駛距離約 1.9～4.8 公里不等，推估繞駛時間約 5～10 分鐘（含紅綠燈停等），現況平交道之平均停等延滯時間約 11～40 秒/輛，車輛改道所耗之時間高於平交道停等，同時車流移轉也造成改道動線之交通流量增加，此外部分道路受限於路幅或者淨高限制，並非所有車輛均能通過，大眾運輸亦受到影響，若進一步封閉平交道，將影響鐵路兩側之聯通及發展，尤其虎山路平交道與中正路一段平交道為重要穿越動線，不宜貿然封閉，整體而言車輛改道之策略對於平交道的問題無顯著改善，甚至有影響交通及都市發展之虞。

表 2.2-2 計畫範圍平交道改道評估綜整

評估項目	十三甲平交道	虎山路平交道	中正路一段平交道
最大平均停等延滯時間	平日 30.0 秒/輛 假日 30.0 秒/輛	平日 11.7 秒/輛 假日 11.5 秒/輛	平日 38.6 秒/輛 假日 37.0 秒/輛
尖峰小時交通量	平日 21 PCU 假日 19 PCU	平日 670 PCU 假日 628 PCU	平日 1437 PCU 假日 847 PCU
繞駛距離與時間	2.5 公里 6 分鐘	1.9～3.7 公里 5～7 分鐘	2.7～4.8 公里 5～10 分鐘
替代動線之瓶頸	部分路段為路寬僅約 3 米之便道	部分路幅狹窄 潭稅橋地下道限高	繞駛距離較長 潭稅橋地下道限高
大眾運輸影響類別	無	公共自行車 公車（紅 3、紅 3-1）	公車（紅 4）
車輛改道影響程度	較低	中	較高

2.2.3 公路立體化

一、平交道改建依據與型式

以公路立體化為改善策略係將平交道改建為高架陸橋或地下道等立體交叉並封閉平交道，可完全分離列車與一般車流，藉以消除因平交道所產生之延滯與行車風險，根據《鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則》第 7 條之規定，平交道可視其重要性改建立體交叉，興建前提之優先次序諸如下述，且鐵路平交道改建為立體交叉應同時設置人行道與慢車道，並於立體交叉完成後封閉原有鐵路平交道。

1. 電化鐵路區間，其相關道路系統間可建立體交叉者。
2. 道路快車道在四車道以上或其道路寬度在二十四公尺以上者。
3. 鐵路平交道處道路平均每日換算小型車交通量與每日鐵路列車次數之乘積值超過四十以上者。
4. 都市計畫道路寬度在十八公尺以上者。
5. 道路寬度在十八公尺以下，可興建供慢車或小型車通行之地下道者。
6. 其他認為有特別需要者。

除上述關於興建前提之規定外，欲將平交道改建為公路立體交叉尚須考量與評估其淨空、縱坡度、引道長度、交通維持計畫…等，同時為因應所需之工程用地，需行土地撥用或徵收外，亦有維護養護管理、檢測維修等相關經費需求。

二、計畫範圍平交道改建立體結構可行性

綜整本計畫 3 處運作中平交道之公路立體化評估如表 2.2-3，除中正路一段平交道位於市道 177 線，十三甲平交道及虎山路平交道之所在均為未達 200 公尺之較短路段，且兩側與最近路口之距離未達 100 公尺，同時路寬 10 公尺以內，不利於引道之建置，另虎山路平交道尚有和虎山橋比鄰問題，僅中正路一段平交道較有改建為立體化型式之條件；整體而言公路立體化之策略可解決平交道之安全與效率問題，然而用地取得與結構型式為較大瓶頸，規劃時亦需注意橋下建物與引道對於路口阻隔的問題。

表 2.2-3 計畫範圍平交道改建立體交叉評估綜整

評估項目	十三甲平交道	虎山路平交道	中正路一段平交道
平交道位置	文賢路一段 81 巷末端	文華路二段(平面)	中正路一段
路段長度	170 公尺	185 公尺	長距離延伸

評估項目	十三甲平交道	虎山路平交道	中正路一段平交道
道路幾何配置	單一混合車道 (寬約 3~5 公尺)	雙向二混合車道	雙向四混合車道
與最近路口距離	西側 20 公尺 東側 60 公尺	西側 60 公尺 東側 22 公尺	西側 135 公尺 東側 43 公尺
主要限制或瓶頸	車流量甚低	與虎山橋比鄰	東側與永德路交會
策略可行性	需求低	不可行	可行

2.2.4 鐵路車站跨站式站房

一、跨站式站房簡介

跨站式站房為鐵路車站所採用的一種車站構造型式，不同於高架車站將月台與軌道一併高架，跨站式站房係不變動軌道，搭配電扶梯、無障礙電梯等設施，將進站動線、購票及服務設施安排在軌道上方的車站大廳，車站建為跨站式站房後，更便於行人動線之通行，原先車站位置所騰出的空間可轉為商業使用，或與其他類型運輸工具結合，例如規劃轉運站以整合交通動線等，整體而言可達到周邊土地使用活化、平衡前後站服務差距之效果，臺鐵近廿年來許多新建或改建車站採用了跨站式站房的設計方式，如：斗六站、竹南站、南科站...等，亦包括因立體化過渡期所改建之臨時車站，如：松山站、高雄站、桃園站...等，現況規模較大者為新左營站、花蓮站，另斗南站為最新啟用之跨站式車站。

二、計畫範圍車站改建可行性與規劃

保安站站體為市定古蹟、都市計畫屬保存區，現況站前為兩戶一樓平房供車輛寄存、紀念商品販賣等商業用途，兩側有占地廣大之埤塘，站區東側現況主要為農地使用並有建物相鄰，兩側人行連通需求較低，故較不具改建為跨站式站房之必要性，然而可轉為改善其站前廣場之行車、乘車動線，以及維持機車托運、計程車招呼站等機能，在維護臺鐵早期木造車站景觀的同時，促進土地利用效益與乘車便利性，亦持續發展在地特色觀光景點。

仁德站目前僅有單側出入口且緊鄰保安工業區，站體本身並無明顯運量及服務問題，然因與中正路一段平交道距離較短，加上號誌時制之連動，且該路口交通量較大，致使有較顯著的車輛停等延滯問題，此外行人若欲自鐵路西側前往乘車，必須穿越平交道與車流交織，有安全性問題，可考量改建為跨站式站房，以改善交通問題並促進周邊土地利用效益與附加價值

2.2.5 鐵路立體化

一、鐵路立體化概述

鐵路在早期多為人口匯集與發展的要因，然隨著市區的發展與擴張，反而影響區域的交通與發展，遂有鐵路立體化的策略出現，鐵路立體化就結構型式

可分為地下及高架，可全面性解決鐵路沿線問題，其所牽涉層面廣大，無論各級政府與單位之財政、臺鐵營運、乘客與用路人之運輸行為，都將有相當程度之影響或改變。

鐵路立體化評估設計內容現依據民國 107 年 2 月修正頒布之《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》所規範，其中可行性研究詳列於第 5 點，綜合規劃詳列於第 7 點，諸如都市發展、改善策略評估、鐵路立體化評估事項（工程經費研擬、設計標準、場站路線、用地取得、營運與行車計畫…等）、與其他運輸系統之整合規劃、土地開發及周邊整合規劃構想、財務與經濟效益、行車營運，且因結構形式而在各評估事項有不同的影響，須審慎評估，另都市計畫應配合重新調整，如綠園道空間之整體規劃與設置、綠園道沿線立面與活動之再造、都市活動調整、都市更新策略投入，及著重以 TOD 發展空間定位與策略等，臺北地區之鐵路立體化為我國首例鐵路立體化計畫，現況已通車之計畫尚有高雄市區鐵路地下化、員林市區鐵路高架化、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫，施工中計畫則包括臺南鐵路地下化計畫、嘉義市鐵路高架計畫、桃園都會區鐵路地下化計畫。

二、鐵路立體化可行性初判與效益

本計畫範圍位於仁德區之內，現有保安及仁德兩車站，平交道由北而南包括大林路（已因臺南鐵路地下化施工封閉）、十三甲、虎山路、中正路一段共 4 處，此外尚有潭稅橋地下道、虎山橋以及省道台 86 線高架橋 3 處立體結構物，鐵路立體化評估內容現依據民國 107 年 2 月修正頒布之《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》所規範，其中可行性研究詳列於第 5 點，綜合規劃詳列於第 7 點，諸如都市發展、改善策略評估、鐵路立體化評估事項、與其他運輸系統之整合規劃、土地開發及周邊整合規劃構想、財務與經濟效益、行車營運...等。

2.2.6 小結

仁德區之交通與都市發展問題依前述分析雖未達《鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點》所規範之標準，惟仍有改善空間，依主要鐵路設施進行評估分述如下，潭稅橋地下道、中正路一段平交道雖可透過公路立體化等工程手段改善，然而各方案均有未能盡善盡美之處，經民國 113 年 6 月 17 日邀集相關單位研商，續探討以鐵路立體化為改善方案之可行性。

一、潭稅橋地下道

潭稅橋地下道為本計畫另一瓶頸，雖為立體橫交設施但其結構與線型不利使用，勢必透過工程手段改善之。民國 112 年 9 月 22 日立法委員王定宇邀集相關單位研商此處交通問題，經會勘及討論提出執行方向包括請工務局、臺鐵局、區公所就地下道南側車道降挖提出可行性及相關經費的初步評估，地下道排水系統及管線則請水利局評估相關設施及經費，此外現況以增設逆向

車輛偵測設施來加強告警，於西側設置偵測器，若有車輛逆向行駛則於東側資訊看板顯示「來車誤闖」閃爍文字提醒用路人注意，以加強警示並提升用路安全。

工務局後於民國 112 年 11 月 15 日邀集相關單位召開「仁德區潭稅陸橋道路改善」規劃設計案之會勘，討論議題包括既有水路確認（雨水箱涵、農田排水存廢、區域排水）、土地使用確認（鐵路用地、土地權屬與使用同意）、交通動線變更可行性，改善方案暫規劃封閉現況西往東向涵洞，並開通南側糖鐵路廊之涵洞作為未來西往東向車道，並委託顧問公司辦理設計。

二、中正路一段平交道

中正路一段平交道之交通問題係沿線主要瓶頸，為此本計畫於民國 110 年 8 月 24 日與臺鐵人員至仁德站會勘，後於民國 111 年 1 月 21 日拜會其高雄運務段，研議是否可透過臺鐵內部管理控制方式改善，經研議因現行臺鐵路線之閉塞區間長度約為 2 公里，考量仁德站與保安站僅距離 1.4 公里，無法再加設閉塞區間，且有影響容量與行車之虞，故僅能以縮短停靠仁德站上下車時間改善平交道遮斷時間，未來臺鐵平交道與偵測相關設備更新，增加判別通過之車種，或可再改善遮斷時間。

另現況已安裝障礙物偵測相關設備，在安全方面，平交道事故主因仍係用路人行為，車輛改道方面，中正路一段平交道之替代道路較為不便，北側保安路之潭稅橋地下道限高 2.1 公尺，部分車輛無法通過，南側需繞行至中洲地區之依仁路陸橋或文賢路二段平交道，若欲改善，長遠而言可將完善地區道路做為策略，另跨站式站房旨在聯通車站兩側，無法改善平交道交通瓶頸，收斂後以公路立體化與鐵路立體化兩策略較有效率改善中正路一段平交道交通問題。

因平交道路口尚與永德路交會且周邊設有高壓電塔，以公路立體化改善需審慎評估，民國 113 年 4 月 2 日會同台灣電力股份有限公司（嘉南供電區營運處與台南區營業處）、臺南市仁德區公所辦理現勘，考量地下有各單位所設之管路、周邊尚有排水線路、區域易淹水且地下道不利排水等因素，經研議以高架陸橋為改建型式，且於平面及縱面之評估可符合台電之規定，惟依《鐵路立體交叉及平交道防護設施設置標準與費用分擔規則》第 7 條規定，立體交叉完成後應封閉原有鐵路平交道，若為確保永德路通行於闢建陸橋同時增建匝道，受限於最小曲線半徑和坡度，匝道南端已超過仁德站出入口，對於進離站的車輛須迴轉才能使用匝道，同時陸橋於中正路一段之西端須再向西延伸約 125 米，使引道超過中正路一段 270 巷，對於 270 巷至 273 巷之間住戶除了新增施工影響，亦須迴轉方能使用陸橋，此外匝道高程無法符合台電高壓電線下距離規定，增建永德路匝道經評估不可行，然而永德路為保安工業區與仁德站主要對外道路，平交道若封閉將使自鐵路西側往來之人車動線受阻，若欲將改建平交道為高架陸橋須與臺鐵協商保留平交道通行，並配合號誌時制調整改善永德路時相問題，使鐵路西側來往永德路及仁德站人車之影響降到最低。

2.3 計畫推動方向

受都市擴張影響，仁德區人口主要集中於其北半部與東區接壤的地帶，並透過橫向的市道 177 線與縱向的國道 1 號延伸，南半部則集中於保安二行地區，臺鐵路廊自與東區、南區交界處進入後貫穿仁德區南半部，計畫範圍內途經保安、仁德兩車站，續經中洲站後旋即進入高雄市，另有沙崙線自中洲站分歧與高鐵台南站接駁，此外臺鐵路廊行經臺南都會公園/奇美博物館、十鼓仁糖文創園區、保安工業區等人流多的場域。

仁德與周邊行政區間的通行主要透過省道台 1 線（大同路、二仁路）、市道 177 線（中正路）、市道 182 線（中山路）、文華路等道路往來，區域內則有區道與其他不同等級道路，整體以縱向貫通仁德區並與永康區銜接的市道 177 線最為重要，本計畫範圍內往來臺鐵路廊兩側之橫交設施包括十三甲平交道（文賢路一段 81 巷/亞航街 250 巷）、虎山橋與虎山路平交道（文華路二段）、潭稅橋地下道（保安路一段/保安路二段）、中正路一段平交道（中正路一段），其中潭稅橋地下道之結構線型與淹水問題難以透過工程改善解決，中正路一段平交道與仁德站距離較短而使平交道遮斷時間較長，尤以北上列車班次更為明顯，且與永德路於臺鐵路廊東側交會，其停等延滯問題成為本計畫沿線之瓶頸；綜觀計畫沿線，依前述改善策略之分析與評估，除了已執行的平交道安全改善設備與措施有助於提升平交道安全性，車輛改道、公路立體化、鐵路車站跨站式站房均未能有效改善鐵路設施所造成的影響，故本計畫擬以鐵路立體化作為改善策略，後續章節針對工程、土地使用與開發、財務及經濟經效益等面向進行規劃與評估。



圖 2.3-1 計畫沿線周邊與臺鐵設施區位